Shadow Filter H265 用户使用说明书（筛选应用）

1. 产品简介

本系统是一款集成了 AI 智能筛选与双编码推流的视频处理应用。它能接入 4 路模拟摄像头，实时通过 AI 算法筛选出包含目标的画面（Filter 流），同时提供 4 路摄像头的全景监控画面（Monitor 流）。所有视频流均同时提供 H.264 和 H.265 两种编码格式，并支持 ONVIF 协议，可无缝接入各类 NVR 录像机或 VMS 平台。

2. 快速启动

2.1 环境准备

确保已连接 4 个模拟摄像头，并已安装相关依赖环境。

2.2 启动命令

在项目根目录下运行：

```
python cam_filter.py
```

如需公网访问（配合 FRP），请参考下文“远程访问参数”。

启动成功后，控制台将输出 ONVIF 服务地址列表，且不再输出冗余的调试日志。

3. 视频流接入指南

本系统提供 4 个独立的 ONVIF 服务端口，分别对应不同的画面和编码格式。请根据您的 NVR 或播放器支持情况选择添加。

3.1 ONVIF 设备列表

设备名称 (逻辑)	端口	编码	画面内容	分辨率
Device A	18000	H.264	筛选画面 (Filter)	720x576
Device B	18001	H.264	四分屏监控 (Monitor)	720x720
Device C	19000	H.265	筛选画面 (Filter)	720x576
Device D	19001	H.265	四分屏监控 (Monitor)	720x720

3.2 添加至 NVR (录像机)

1. 进入 NVR 的“添加设备”或“自定义添加”界面。
2. IP 地址：填写运行本软件的服务器 IP (如 `192.168.1.100` 或公网映射 IP)。
3. 端口：填写上述表格中的对应端口 (如 `18000`)。
4. 协议：选择 `ONVIF`。
5. 用户名：`shadow`
6. 密码：`password147`
7. 点击“添加”或“刷新”，NVR 应能自动识别设备并出图。

3.3 RTSP 直接播放地址

如果您不使用 ONVIF，也可以直接通过 RTSP 播放器 (VLC, ffplay, PotPlayer) 拉流。 注意：流地址必须包含鉴权信息（用户名:密码）。

- H.264 流 (推荐):
  - 监控: `rtsp://shadow:password147@IP:8554/monitor_h264`
  - 筛选: `rtsp://shadow:password147@IP:8554/filter_h264`
- H.265 流:
  - 监控: `rtsp://shadow:password147@IP:8554/monitor_h265`
  - 筛选: `rtsp://shadow:password147@IP:8554/filter_h265` (注：请将 `IP` 替换为运行程序的服务器实际 IP 地址)

4. 详细启动参数说明

您可以通过命令行参数自定义系统行为：

基础配置

- `--model [PATH]`: 指定 YOLO 模型路径 (默认: `./best.pt`)
- `--conf [FLOAT]`: AI 推理置信度阈值 (默认: `0.7`)
- `--batch-size [INT]`: AI 推理批处理大小，显存允许时越大越快 (默认: `32`)
- `--output [DIR]`: 视频保存目录 (默认: `optimized_videos`)
- `--save`: 启用视频录制功能 (默认: 关闭)

流媒体与网络

- `--no-rtsp`: 禁用 RTSP 推流功能 (默认: 开启)
- `--public-ip [IP]`: 设置对外宣告的公网 IP 地址，用于生成 ONVIF/RTSP 播放地址 (默认: `117.72.39.181`)
- `--public-rtsp-port [PORT]`: 设置对外宣告的 RTSP 端口 (默认: `8554`)
- `--public-onvif-monitor-port [PORT]`: 设置对外宣告的 ONVIF Monitor 端口 (默认: `18000`)
- `--public-onvif-filter-port [PORT]`: 设置对外宣告的 ONVIF Filter 端口 (默认: `18001`)

图像处理与增强

- `--no-denoise`: 禁用降噪处理 (默认: 开启中值降噪)
- `--denoise-method [METHOD]`: 指定降噪算法 (默认: `median`)
  - `median`: 中值滤波，适合去除椒盐噪声/雪花点
  - `gaussian`: 高斯滤波
  - `nlm`: 非局部均值滤波 (效果好但较慢)
  - `gaussian_nlm`: 组合滤波
  - `wavelet`: 小波降噪
- `--no-temporal`: 禁用时域亮度稳定控制 (默认: 开启)
- `--temporal-target [FLOAT]`: 时域稳定目标亮度均值 (0-255, 默认: `85.0`)

- `--temporal-alpha [FLOAT]`: 时域平滑系数，越小变化越平滑 (0.01-1.0, 默认: `0.01`)

高级配置 (环境变量)

系统支持通过环境变量覆盖默认的 RTSP 鉴权信息： * `RTSP_READ_USER`: RTSP/ONVIF 拉流用户名 (默认: `shadow`) * `RTSP_READ_PASS`: RTSP/ONVIF 拉流密码 (默认: `password147`) * `RTSP_PUBLISH_USER`: RTSP 推流用户名 (默认: `shadow`) * `RTSP_PUBLISH_PASS`: RTSP 推流密码 (默认: `password147`)

注意: * 系统默认尝试连接 `/dev/video0` 至 `/dev/video3` 这 4 个摄像头设备。如需修改，目前需调整代码中的 `camera_devices` 列表。

示例:

```
# 修改鉴权密码启动 (注意：需同时修改读写密码以确保鉴权一致)
export RTSP_READ_PASS=mysecurepass
export RTSP_PUBLISH_PASS=mysecurepass
python cam_filter.py
```

```
# 指定公网 IP 并开启录制
python cam_filter.py --public-ip 192.168.1.50 --save

# 使用高置信度阈值和特定模型
python cam_filter.py --conf 0.85 --model ./yolov8n.pt
```

5. 故障排查

- Q: NVR 提示 "400 Bad Request"?
  - A: 请确认您添加的端口与 NVR 支持的编码格式匹配。例如，若 NVR 不支持 H.265，请勿添加 19000/19001 端口。
- Q: 画面颜色异常或有条纹?
  - A: 这通常是分辨率不匹配导致的。Monitor 流已固定为 720x720，Filter 流为 720x576。请确保播放器未强制拉伸画面。
- Q: 提示 "404 Not Found"?
  - A: 检查 MediaMTX 是否正常启动，或者等待几秒钟让 FFmpeg 推流初始化完成。
- Q: 播放时提示 "401 Unauthorized"?
  - A: 请检查 RTSP 地址中是否包含了正确的用户名和密码 (`shadow:password147`)。